日记数据结构完整文档

📊 整体架构

你的日记系统采用**分层 ETL 架构**，数据经历以下处理阶段：

```
原始数据 (Raw)
  ↓
基础计算字段 (_meta_)
  ↓
AI 深度提取字段 (_ai_meta)
  ↓
最终增强记录
```

📝 Layer 0: 原始数据字段 (Raw Data)

这些字段来自数据库存储，**在整个系统生命周期中保持不变**。

字段名	类型	含义	边界/约束
`_id`	String	唯一记录ID	必有，由前端或数据库生成
`time`	String (ISO 8601)	记录的时间戳	必有，格式如 `2023-11-23T09:30:00`
`ganshou`	String (HTML)	日记内容/感受	HTML 格式，可包含标签，最多可延伸至数千字符
`tiyan`	String	体验/感受标签	如: 心流, 疲惫, 焦虑 等情绪词
`xinqing`	String (HEX Color)	心情颜色代码	16进制颜色，如 `#FF0000`(红), `#FFFF00`(黄)

字段名	类型	含义	边界/约束
			等
shanggexiangmu	String	项目/类别名称	如: Project A, 学习, 生活琐事
chixushijian	String	持续时间	格式如 1小时30分, 0时23分, 2小时
chengjiu	Boolean	是否有成就/完成	true / false，可空

原始数据示例


```
{
  "_id": "1700715000000_项目A_今天进展顺利",
  "time": "2023-11-23T09:30:00",
  "ganshou": "<p>今天进展顺利，完成了三个需求，团队合作愉快。</p>",
  "tiyan": "心流",
  "xinqing": "#FFFF00",
  "shanggexiangmu": "项目A",
  "chixushijian": "1小时30分",
  "chengjiu": true
}
```

🔧 Layer 1: 计算元数据字段 (*meta*)

由 simpleEnrichers.js 在数据加载时 **自动生成**，不依赖 LLM，基于确定性规则计算。

1.1 时间维度 (Time Dimension)

字段名	类型	含义	范围/示例
`_meta_timestamp`	Number	Unix 时间戳（毫秒）	e.g., `1700715000000`
`_meta_year`	Number	年份	e.g., `2023`
`_meta_month`	Number	月份	`1-12`
`_meta_day`	Number	日期	`1-31`
`_meta_hour`	Number	小时	`0-23`
`_meta_weekday`	String	星期几	周一, 周二, ..., 周日
`_meta_is_weekend`	Boolean	是否周末	`true` / `false`
`_meta_time_range`	String	时间段	上午 (6-12), 中午 (12-14), 下午 (14-18), 晚上 (18-23), 深夜 (23-6)

计算规则：

- 从 `time` 字段的 ISO 8601 字符串解析
- 周末判定：JavaScript 的 `getDay()` 返回 0 或 6

1.2 行为维度 (Behavior Dimension)

字段名	类型	含义	边界/规则
`_meta_duration_min`	Number	持续时间（分钟）	>=0，通过解析 `chixushijian` 字段获得
`_meta_project`	String	项目规范化名称	默认值 未分类（若 `shanggexiangmu` 为空）
`_meta_has_achievement`	Boolean	是否有成就	`chengjiu === true`

解析规则（时间）：

```
"1小时30分" → 90分钟
"2小时" → 120分钟
"45分" → 45分钟
"0时23分" → 23分钟
"" → 0分钟（无效值）
```

1.3 内容维度 (Content Dimension)

字段名	类型	含义	边界/约束
`_meta_plain_text`	String	纯文本内容	HTML 标签已去除
`_meta_text_length`	Number	文本长度（字符数）	>=0

处理规则：

- 从 `ganshou` 的 HTML 中去除所有标签
- 统计纯文本的字符数

1.4 情绪维度 (Emotion Dimension)

字段名	类型	含义	范围/边界
`_meta_mood_score`	Number	情绪分值	`-2.0 ~ +2.0`（闭区间）
`_meta_emotion_raw`	String	原始情绪标签	来自 `tiyan` 字段，默认 `常规`

计算规则（复合打分）：

1. **从 `tiyan` 词汇打分：**
    - 积极词：心流, 愉快, 开心, 顺利, 高兴, 满意, 成功, 棒 → 各 +0.5
    - 消极词：疲惫, 焦虑, 烦躁, 沮丧, 糟糕, 失败, 崩溃, 难过 → 各 -0.5
2. **从 `xinqing` 颜色映射：**

```
{
  '#FF0000': -2,    // 红色 = 极度消极
  '#FFA500': -1,    // 橙色 = 消极
  '#FFFF00':  1,    // 黄色 = 积极
  '#90EE90':  0.5,  // 浅绿 = 微弱积极
  '#87CEEB': -0.5,  // 浅蓝 = 微弱消极
  '#9370DB':  2,    // 紫色 = 极度积极
  '#FFFFFF':  0     // 白色 = 中立
}
```

3. **最终分值：**
    - 总和 = tiyan 各词打分 + xinqing 颜色值
    - **约束到 [-2, +2]** 范围内

示例：

- `tiyan="心流"` + `xinqing="#FFFF00"` → 0.5 + 1 = 1.5 ✅
- `tiyan="焦虑疲惫"` + `xinqing="#FF0000"` → -1.0 + (-2) = -3 → **约束到 -2** ⚠️

1.5 辅助字段 (Utility Fields)

字段名	类型	含义
`_meta_id`	String	标准化 ID（可用于 SQL 关联）
`_meta_created_at`	String	元数据生成时间戳

🧠 Layer 2: AI 元数据字段 (_ai_meta)

由 `llmEnricher.js` 通过大模型 **按需深度提取**（缓存机制），基于 **五层模型** 组织。

2.1 计算机制

1. **Hash 计算：** 对记录的内容、项目、时间生成 MD5 Hash
2. **缓存检查：** 查询本地缓存文件 `ai_meta_index.json`
3. **增量处理：** 只对新记录或强制刷新的记录调用 LLM
4. **结果保存：** AI 响应缓存在本地，避免重复 API 调用

2.2 Schema 定义（五层模型）

🌍 Layer 1: 物理世界 (Physical Reality)

字段名	类型	含义	约束
`location`	String	物理地点	如: 办公室, 家中卧室, 咖啡馆, 通勤地铁
`items`	Array	涉及的具体实体	书名、电影、食物、工具等，严禁统称
`people_involved`	Array	社交图谱中的人物	如: 导师, 朋友小王, 父亲
`interaction_type`	Enum	交互模式	`Solo` / `OneOnOne` / `Group` / `Crowd`
`interaction_detail`	String	交互具体性质	如: 深度对谈, 争吵, 单向输出, 协同工作

示例：

```
{
  location: "团队会议室",
  items: ["白板", "MacBook Pro", "咖啡"],
  people_involved: ["导师张教授", "小李", "项目经理"],
  interaction_type: "Group",
  interaction_detail: "讨论项目需求，有分歧但理性沟通"
}
```

🎯 Layer 2: 行为与分类 (Action & Taxonomy)

字段名	类型	含义	枚举值
main_action	String	核心行为摘述	自由文本，如 反思学业挫折, 完成代码审查
content_type	Enum	内容体裁	DailyLog / Reflection / Letter / Idea / Dream
primary_domain	Enum	生活重心领域	Career / Academic / Relationship / Health / Entertainment / PersonalGrowth / LifeLog

字段含义：

- DailyLog: 流水账式日记，记录日常事件
- Reflection: 深度反思，包含思考和感悟
- Letter: 写给某人的信，通常有心理边界
- Idea: 灵感记录，碎片化思想
- Dream: 梦境记录

💪 Layer 3: 能量与心流 (Energy & Flow)

字段名	类型	含义	范围/约束
mood_tags	Array	精细化情绪标签	使用标准情绪词库的词汇，可多标签
energy_level	Number	综合电量	1-10 (1=极度疲惫, 10=充满活力)
focus_level	Number	专注度/心流深度	1-10 (1=涣散分心, 10=物我两忘)
physiological_sensations	Array	具体生理感受	如: 头痛, 胸闷, 轻盈, 有力
physiological_valence	Enum	生理状态评价	Positive / Negative / Neutral / Mixed

字段名	类型	含义	范围/约束
`root_cause`	String	情绪与状态的直接归因	如: 学业受挫, 成功完成项目

标准情绪词库（用于 `mood_tags`）：

```
积极正向:
  - 狂喜，振奋，激动，热血，自豪，成就感，惊艳，痛快
  - 沉浸，心流，专注，充实，通透，启发，好奇，兴致勃勃
  - 放松，安心，惬意，满足，治愈，确幸，温暖，舒适，慵懒

消极负向:
  - 愤怒，烦躁，暴躁，不满，厌恶，鄙视，抗拒，不耐烦
  - 憋屈，委屈，无奈，挫败，无力感，心累，受挫，气馁
  - 难过，失望，沮丧，低落，孤独，空虚，怅然，心碎，遗憾
  - 焦虑，不安，担忧，恐慌，心慌，紧张，压力山大，畏难

社交关系:
  - 社恐，局促，尴尬，被理解，被忽视，感激，羡慕，防备，坚定，硬气

复杂微妙:
  - 纠结，矛盾，拉扯，释然，和解，怀旧，五味杂陈，如释重负，意犹未尽

中性状态:
  - 平静，平淡，放空，无聊，麻木，迷茫，犹豫，清醒，观察

生理心理:
  - 疲惫，昏沉，紧绷，窒息感，瑟缩，饥渴，舒展
```

🧠 Layer 4: 认知与心理 (Cognition & Psychology)

字段名	类型	含义	范围/约束
`agency_level`	Number | null	掌控感评分	`-5 ~ 5` (null 若信息不足)
`time_orientation`	Enum | null	时空取向	`Past` / `Present` / `Future` / `Timeless` / null
`maslow_need`	String | null	核心需求层级	如: 生理需求, 安全感, 爱与归属, 自我实现 / null

字段名	类型	含义	范围/约束
`thinking_patterns`	Array | null	思维模式识别	包含非理性信念或 `["Rational"]` / null

maslow_need 参考值：

```
生理需求 → 食物、睡眠、休息
安全感 → 稳定性、预测性、有序感
爱与归属 → 社交、被认可、亲密关系
尊重与认可 → 成就、地位、自尊
认知需求 → 学习、理解、探索
审美需求 → 美感、设计、和谐
自我实现 → 成长、达成目标、发挥潜能
超自我实现 → 帮助他人、改变世界
```

thinking_patterns 认知扭曲列表：

```
非黑即白 → 事物非此即彼，无中间态
灾难化思维 → "最坏情况一定会发生"
过度概括 → 由单次事件推断普遍规律
贴标签 → "我是个失败者"
应该思维 → "我必须..."
情绪化推理 → 用感受代替事实
心理过滤 → 只关注消极方面
读心术 → 臆断他人想法
无 → （无法判定）
理性客观 → （信息充分且思维理性）
```

💎 Layer 5: 资产与沉淀 (Assets & Output)

字段名	类型	含义	约束
`summary`	String	一句话摘要	格式: Who + Do + Context
`key_quotes`	Array	智慧资产/金句	直接从文本中摘录
`next_steps`	Array	待办事项/Open Loops	文中明确提到的下一步
`content_depth`	Enum	信息密度评级	`shallow` / `normal` / `deep`

content_depth 定义：

- `shallow`: 流水账、极短、无深度思考
- `normal`: 有基本描述、叙述清晰
- `deep`: 有深度思考、详细记录、多维度分析

2.3 AI 元数据示例

```
{
  // Layer 1: Physical Reality
  location: "团队会议室",
  items: ["白板", "需求文档"],
  people_involved: ["导师", "小李"],
  interaction_type: "Group",
  interaction_detail: "讨论项目进展，有分歧",

  // Layer 2: Action & Taxonomy
  main_action: "反思学业挫折",
  content_type: "Reflection",
  primary_domain: "Academic",

  // Layer 3: Energy & Flow
  mood_tags: ["挫败", "理性", "坚定"],
  energy_level: 4,
  focus_level: 8,
  physiological_sensations: ["胸闷"],
  physiological_valence: "Negative",
  root_cause: "学业受挫但试图重获掌控",

  // Layer 4: Cognition & Psychology
  agency_level: 3,                    // 从被动到主动
  time_orientation: "Future",         // 关注改进计划
  maslow_need: "自我实现",
  thinking_patterns: ["灾难化思维", "Rational"],

  // Layer 5: Assets & Output
  summary: "被导师批评后陷入自我怀疑，最终转为理性应对",
  key_quotes: ["他指出的问题确实存在", "我应该主动去改"],
  next_steps: ["修改论文问题", "与导师沟通"],
  content_depth: "deep"
}
```

📋 完整增强记录示例

```
{
  // === 原始字段 ===
  _id: "rec_001",
  time: "2023-11-23T09:30:00",
  ganshou: "<p>今天被导师骂了一顿，一开始很沮丧，但仔细想想，他指出的问题确实存在。我应该主动去改论文。</p>",
  tiyan: "心流",
  xinqing: "#FFFF00",
  shanggexiangmu: "学术研究",
  chixushijian: "2小时30分",
  chengjiu: true,

  // === Layer 1: _meta_ 计算字段 ===
  _meta_timestamp: 1700715000000,
  _meta_year: 2023,
  _meta_month: 11,
  _meta_day: 23,
  _meta_hour: 9,
  _meta_weekday: "周四",
  _meta_is_weekend: false,
  _meta_time_range: "上午",

  _meta_duration_min: 150,
  _meta_project: "学术研究",
  _meta_has_achievement: true,

  _meta_plain_text: "今天被导师骂了一顿，一开始很沮丧，但仔细想想...",
  _meta_text_length: 82,

  _meta_mood_score: 1.5,              // 心流(+0.5) + 黄色(+1)
  _meta_emotion_raw: "心流",

  _meta_id: "rec_001",
  _meta_created_at: "2024-01-15T10:20:00Z",

  // === Layer 2: _ai_meta 深度字段（可能为 null）===
  _ai_meta: {
    location: "办公室",
    items: ["论文", "反馈意见"],
    people_involved: ["导师"],
    interaction_type: "OneOnOne",
    interaction_detail: "批评与反思对话",

    main_action: "反思学业批评，转为理性应对",
    content_type: "Reflection",
    primary_domain: "Academic",

    mood_tags: ["挫败", "理性", "坚定"],
    energy_level: 5,
    focus_level: 8,
    physiological_sensations: ["胸闷初期，后转为舒展"],
    physiological_valence: "Mixed",
    root_cause: "学业批评但找到改进方向",
```

```
      agency_level: 3,
      time_orientation: "Future",
      maslow_need: "自我实现",
      thinking_patterns: ["灾难化思维初期", "Rational最后"],

      summary: "被导师批评后先是沮丧，经过反思转为理性应对",
      key_quotes: ["他指出的问题确实存在", "我应该主动去改"],
      next_steps: ["修改论文问题", "与导师沟通进展"],
      content_depth: "deep"
    }
  }
```

数据边界与约束

字段长度限制

字段	最大长度	备注
`ganshou` (HTML)	无硬限制	实际上可容纳数千字符，前端编辑器无限制
`_meta_plain_text`	同 ganshou	去除 HTML 后的纯文本
`shanggexiangmu`	100 字符	项目名应简洁
`tiyan`	50 字符	情绪标签通常 1-5 个词
`summary` (_ai_meta)	200 字符	LLM 提取的摘要

时间相关约束

约束	说明
`time` 格式	**必须是有效的 ISO 8601 字符串**，如 `2023-11-23T09:30:00`
`_meta_hour`	`0-23`（24 小时制）

约束	说明
_meta_month	1-12
_meta_day	1-31（根据月份调整）

数值约束

字段	范围	说明
_meta_mood_score	-2.0 ~ +2.0	被约束到此区间
_meta_duration_min	>= 0	负数无效
energy_level	1-10	必须为整数
focus_level	1-10	必须为整数
agency_level	-5 ~ 5 或 null	可为 null

枚举约束

字段	允许值
content_type	DailyLog | Reflection | Letter | Idea | Dream
primary_domain	Career | Academic | Relationship | Health | Entertainment | PersonalGrowth | LifeLog
interaction_type	Solo | OneOnOne | Group | Crowd
physiological_valence	Positive | Negative | Neutral | Mixed
time_orientation	Past | Present | Future | Timeless
content_depth	shallow | normal | deep

数据有效性规则

1. **必填字段（原始数据）：**

- `time`, `_id`, `ganshou` 至少存在一个

2. **Layer 1 (*meta*) 字段：**
   - 自动生成，始终有效值（通过默认值确保）
3. **Layer 2 (_ai_meta) 字段：**
   - 可为 `null`（表示未处理或处理失败）
   - `summary`, `content_type`, `primary_domain`, `mood_tags`, `agency_level`, `focus_level` 是必填的（当 _ai_meta 非 null 时）
   - `agency_level`, `time_orientation`, `maslow_need`, `thinking_patterns` 可为 null（当信息不足时）
4. **数组字段（_ai_meta）：**
   - `items`, `people_involved`, `mood_tags`, `physiological_sensations`, `key_quotes`, `next_steps`, `thinking_patterns` 均可为空数组 `[]`
   - 当为 `null` 时表示未处理

🔄 数据流转全流程

```
1. 用户在前端编辑日记
   ↓
2. 前端发送原始数据（_id, time, ganshou, tiyan, xinqing, shanggexiangmu, chixushijian, chengjiu）
   ↓
3. 后端 dataLoader.js 加载数据
   ↓
4. 使用 simpleEnrichers.js 生成 _meta_* 字段（确定性 ETL）
   ↓
5. 使用 llmEnricher.js 查询缓存或调用 LLM 生成 _ai_meta 字段（增量 ETL）
   ↓
6. 保存到 appData.json（仅原始字段）+ ai_meta_index.json（AI 缓存）
   ↓
7. 查询时合并：原始字段 + _meta_* + _ai_meta
   ↓
8. 前端渲染增强的日记卡片
```

📊 数据统计与分析

SQL 分析维度（基于 *meta*）

- **按项目统计：** 使用 `_meta_project`
- **按时间统计：** 使用 `_meta_timestamp`, `_meta_year`, `_meta_month`, `_meta_weekday`, `_meta_time_range`
- **情绪分析：** 使用 `_meta_mood_score`, `_meta_emotion_raw`
- **效率分析：** 使用 `_meta_duration_min`, `_meta_has_achievement`
- **内容分析：** 使用 `_meta_text_length`, `_meta_plain_text`

向量搜索维度（基于 _ai_meta）

- **语义检索：** 综合使用 `summary`, `mood_tags`, `items`, `people_involved`, `main_action` 等字段
- **情绪搜索：** 通过 `mood_tags` 和 `root_cause`
- **主题搜索：** 通过 `primary_domain`, `content_type`

🔍 数据访问示例

查询特定时间范围的记录

```
const records = data.filter(r =>
  r._meta_month === 11 && r._meta_year === 2023
);
```

查询高能量且高专注的记录

```
const focused = data.filter(r =>
  r._ai_meta?.energy_level >= 8 &&
```

```
  r._ai_meta?.focus_level >= 8
);
```

计算平均情绪分值

```
const avgMood = data.reduce((sum, r) => sum + r._meta_mood_score, 0) /
data.length;
```

按项目分组统计

```
const byProject = {};
data.forEach(r => {
  if (!byProject[r._meta_project]) {
    byProject[r._meta_project] = { count: 0, totalHours: 0, avgMood: 0 };
  }
  byProject[r._meta_project].count++;
  byProject[r._meta_project].totalHours += r._meta_duration_min / 60;
  byProject[r._meta_project].avgMood += r._meta_mood_score;
});
```

⚠️ 常见注意事项

1. **原始字段不可变：** 修改原始字段后，相应的 *meta* 字段需要重新计算
2. **AI 缓存失效：** 若修改了 `ganshou`, `tiyan`, `time`, `shanggexiangmu`，需强制刷新 _ai_meta
3. **颜色与情绪的映射可调：** 若要调整 `xinqing` 的颜色值分数，修改 `simpleEnrichers.js` 中的 `colorMap`
4. **LLM 成本控制：** 每个新记录都会消耗 API 额度，建议定期检查缓存文件大小

📚 相关文件

- **原始数据存储：** `userData/appData.json`
- **AI 缓存文件：** `userData/ai_meta_index.json`
- **数据加载：** `src/main/data/dataLoader.js`
- **简单 ETL：** `src/main/etl/simpleEnrichers.js`
- **LLM ETL：** `src/main/etl/llmEnricher.js`
- **SQL 分析：** `src/main/data/SqlService.js`
- **查询工具：** `src/main/tools/queryRecords.js`, `src/main/tools/searchRecords.js`